OmniTranslate

English

> 适用于 Windows 的实时屏幕 OCR 与翻译工具。

OmniTranslate 可以捕获屏幕上的任意区域，通过 PaddleOCR 持续提取文字， 并使用流式大语言模型 (LLM) 进行实时翻译。

功能特性

- **区域选择** — 在屏幕上拖动矩形框定义捕获区域
- **实时 OCR** — 使用 PaddleOCR PP-OCRv4/v3 持续提取文字（完全离线，支持 10+ 语言）
- **15 种翻译引擎** — 免费的 Google / Bing，DeepL、Azure、百度、有道、腾讯、彩云，以及 AI 大模型（DeepSeek、OpenAI、Gemini、通义千问、Kimi、智谱、任意 OpenAI 兼容 API），在 *Engine* 标签页中勾选
- **双模式**：
  - *阅读模式* — 一次性翻译，适合静态文本
  - *实时模式* — 上下文感知的增量翻译，适合实时字幕
- **语言选择** — 从 10+ 语言中选择源语言和目标语言
- **一键复制** — OCR 结果和翻译结果均可一键复制到剪贴板
- **可调间隔** — 控制 OCR 频率（500ms–3000ms）
- **全局快捷键** — `Ctrl+Shift+S` 随时触发区域选择
- **调试监视器** — 隐藏的管线检查器，可观察 OCR/LLM/显示状态（按 `F12` 打开）
- **暗色主题** — Catppuccin Mocha 风格

系统要求

- Windows 10 / 11
- Python 3.10+（在 3.13 上测试通过）
- 互联网连接（仅翻译需要；OCR 完全离线工作）
- 可选：DeepL / DeepSeek / OpenAI 或其他 OpenAI 兼容服务的 API 密钥

安装

```
git clone https://github.com/Edolance/OmniTranslate.git
cd OmniTranslate

# 在项目文件夹内创建 venv\ 并安装依赖
setup.bat
```

所有脚本都使用相对于项目文件夹的路径，项目可以克隆或移动到任意位置。也可以手动安装：

```
python -m venv venv
.\venv\Scripts\activate
python -m pip install -r requirements.txt
```

可选：提前下载 OCR 模型（否则首次使用时自动下载）：

```
.\venv\Scripts\python.exe scripts\download_models.py
```

翻译引擎

打开 **Engine** 标签页，勾选一个引擎，右侧会显示它需要填写的设置：

分组	引擎	需要
免费（无需 key）	Google 翻译	无（部分网络下可能被限流）
	微软 Bing	无（单次最多约 1000 字符）
翻译 API	DeepL	API key（免费 `:fx` 或 Pro）
	微软 Azure	key，区域可选
	百度翻译	APP ID + 密钥
	有道智云	应用 ID + 应用密钥
	腾讯翻译君	SecretId + SecretKey，区域可选
	彩云小译	token
AI 大模型	DeepSeek、OpenAI、Gemini、通义千问、Kimi、智谱 GLM	API key，模型可选
	Custom	API key、Base URL、模型名（任意 OpenAI 兼容 API）

API key 按用户保存在 Windows 注册表（`HKCU\Software\OmniTranslate`），不在程序文件夹里， 所以把文件夹发给别人不会泄露你的 key。实时模式的上下文保持（让已显示的译文保持稳定）只对 大模型引擎有效；Google 和

DeepL 每次都会重新翻译全文。

`.env` 文件（参考 `.env.example`）仍会在首次启动时被读取并导入到上述设置中，但已不再必需。

使用方法

```
run.bat
```

或在已激活 venv 的终端中：

```
python run.py
```

独立 exe

`build_exe.bat` 用 PyInstaller 把程序打包到 `dist\OmniTranslate\`（目标电脑不需要安装 Python）：

```
build_exe.bat
```

把整个 `dist\OmniTranslate\` 文件夹拷到任意位置，双击 `OmniTranslate.exe`，在 Engine 标签页选好引擎即可。已下载的 OCR 模型打包在 `.paddleocr\` 中；运行日志写在同目录的 `omnitranslate.log`。

想在不打开界面的情况下检查打包结果，可以运行 `OmniTranslate.exe --selftest`： 它会对一张生成的图片做一次 OCR，并把结果写进日志。

操作流程

1. 点击 **Select Region**（或按 `Ctrl+Shift+S`）
2. 在要捕获的文字上方拖动矩形框
3. 选择**源语言**和**目标语言**
4. 选择模式：**Reading**（静态文本）或 **Real-time**（实时字幕）
5. 点击 **Start** 开始实时 OCR + 翻译
6. 使用 **Copy** 按钮复制文字到剪贴板
7. 完成后点击 **Stop**

项目结构

```
omnitranslate/
├── app.py                # 应用入口，全局快捷键
├── capture/
│   ├── selector.py       # 透明覆盖层用于区域选择
│   └── grabber.py        # 基于 mss 的屏幕截图（每次调用创建新上下文）
├── ocr/
│   └── engine.py         # PaddleOCR PP-OCRv4/v3 封装，含行分组逻辑
├── translator/
│   └── engine.py         # OpenAI 兼容的流式 LLM 翻译引擎
└── ui/
    └── main_window.py    # 主窗口、工作线程、防闪烁逻辑
```

架构设计

各模块职责

模块	职责
`omnitranslate.capture`	屏幕区域选择（`RegionSelector`）和像素捕获（`ScreenGrabber`）
`omnitranslate.ocr`	通过 PaddleOCR 从图像中提取文字（`OCREngine`）
`omnitranslate.translator`	基于 LLM 的流式翻译，带上下文保持（`TranslationEngine`）
`omnitranslate.ui`	PyQt5 图形界面、多线程流水线、防闪烁逻辑（`MainWindow`）
`omnitranslate.app`	QApplication 启动引导和全局快捷键注册

数据流

```
用户选择区域
      ↓
  mss 截取区域（RGB 数组）        ← ThreadPoolExecutor
      ↓
  PaddleOCR 提取文字               ← ThreadPoolExecutor
      ↓
  文字有变化？── 否 → 跳过
      ↓ 是
  背压 + 节流阀控制
      ↓
  LLM 流式翻译                     ← QThread
      ↓
  三级合并写入显示：
    1. 完美前缀 → 追加尾部
    2. 发现重叠 → 定向编辑
    3. 无重叠   → 追加新段落
      ↓
  自动滚动至最新内容
```

线程模型

线程	组件	原因
Qt 主线程	UI 渲染、信号派发	Qt 要求 GUI 在主线程
`ThreadPoolExecutor`	OCR（截图 + 识别）	PaddlePaddle 在 QThread 中会段错误
`QThread`	翻译（LLM API 调用）	网络 I/O 不能阻塞 UI

内部依赖关系

```
app.py → ui.main_window → capture.selector
                        → capture.grabber
                        → ocr.engine
                        → translator.engine
```

`capture`、`ocr` 和 `translator` 三个包彼此完全独立。只有 `ui.main_window` 从这三个包中导入。

技术栈

组件	库	用途
图形界面	PyQt5	窗口、覆盖层、控件、线程
屏幕截图	mss	快速截图，无磁盘 I/O
OCR	PaddleOCR (PaddlePaddle)	离线 OCR — PP-OCRv4（中/英）、PP-OCRv5（泰语）、PP-OCRv3（其他语言）
翻译	openai (Python SDK)	通过任意 OpenAI 兼容 API 进行流式 LLM 翻译
快捷键	pynput	全局键盘监听
HTTP	requests	Google / DeepL 翻译请求
环境配置	python-dotenv	可选：导入旧的 `.env` 配置

配置项

所有运行时设置均通过 UI 控制：

设置	控件	范围 / 选项
OCR 间隔	滑块	500ms – 3000ms
源语言	下拉菜单	自动检测 + 10+ 语言
目标语言	下拉菜单	10+ 语言
翻译模式	单选按钮	阅读模式 / 实时模式
窗口位置	拖动	始终置顶

许可

本项目仅供个人/学习使用。